شرح مهمة الشبكات للصف العاشر هدف (ب+ج)

روابط جميع قروباتنا ع المواقع التواصل الأجتماعي وروابط حساباتي الشخصية وموقع لجميع الطلاب: 👇

حساب إنستقرام (محمد عطاالله) – الأساسي 👇

https://www.instagram.com/mohammaed_

حساب إنستقرام (محمد عطاالله) - BTEC 👇

https://www.instagram.com/its.btec.it

قناتي اليوتيوب الخاصة بـ BTEC:👇

https://www.youtube.com/@Mohammad_

موقعي الخاص لجميع الطلاب: 👇

https://mohammaed-.netlify.app/

محمد عطاالله

مقدمة المشروع

تم تكليفي بصفتي **مهندس شبكات مبتدئ** بتصميم وتنفيذ واختبار شبكة حاسوبية لمكتب فرعي صغير تابع لشركة محلية متخصصة في تركيب الشبكات.

يهدف المشروع إلى إنشاء شبكة:

- سلكية لخمس محطات عمل
- لاسلكية (Wi-Fi)
- تحتوي على طابعة مشتركة
- تدعم الوصول عن بعد (Remote Access)
- قابلة للتوسع
- آمنة ومحميّة من التهديدات الشائعة

متطلبات المشروع

الأجهزة المطلوبة:

- راوتر رئيسي
- سويتش
- 5 أجهزة PC
- طابعة شبكة
- Wireless Router (يعمل كـ Access Point)
- لابتوب للاختبار اللاسلكي
- خادم (Server)

المرحلة الأولى: تركيب الأجهزة وربطها

1- إضافة الأجهزة

تم إضافة:

- Router
- Switch
- خمسة أجهزةPC
- Printer

محمد عطالله

- Wireless Router
- Laptop
- Server

2- توصيل الكابلات

- توصيل الراوتر بالسويتش
- توصيل أجهزة الـ PC بالسويتش
- توصيل الطابعة بالسويتش
- التأكد من أن جميع المنافذ أصبحت باللون الأخضر(Up)

في حال كان المنفذ مغلق يتم استخدام الأمر:

no shutdown

```
الكود
no shutdown
```

المرحلة الثانية: إعداد الراوتر

◈ إعداد عنوان IP للراوتر

تم تعيين:

- IP Address
- Subnet Mask

ثم حفظ الإعدادات باستخدام:

copy running-config startup-config

```
الكود
copy running-config startup-config
```

◈ تفعيلDHCP

تم إنشاء DHCP Pool لتوزيع IP تلقائياً على الأجهزة:

- تحديد الشبكة
- تحديد Default Gateway
- تحديد DNS Server

◆ اختبارDHCP

من أجهزة الـ:PC

- تغيير IP إلى DHCP
- التأكد من استلام عنوان IP تلقائياً
- اختبار الاتصال باستخدام:

Ping

```
ping
```

تم التأكد من نجاح الاتصال بين الأجهزة.

المرحلة الثالثة: إعداد الطابعة المشتركة

- ضبط الطابعة لتأخذ IP منDHCP
- اختبار الاتصال بها عبر Ping
- التأكد من أنها متصلة بالشبكة بنجاح

المرحلة الرابعة: إعداد الشبكة اللاسلكية

◆ استبدال Access Point بـWireless Router

تم استخدام Wireless Router ليعمل كـ:

Access Point فقط (وليس راوتر رئيسي)

الخطوات:

- تعطيل DHCP Server فيه
- تغيير IP ليتناسب مع الشبكة الرئيسية
- حفظ الإعدادات

إعداد الأمان اللاسلكي

اسم الشبكة (SSID) :

Office_WIFI

```
الكود
Office_WIFI
```

نوع الحماية:

WPA2 Personal

```
الكود
WPA2 Personal
```

كلمة المرور:

كلمة مرور قوية تحتوي على:

- أحرف كبيرة
- أحرف صغيرة
- أرقام
- رموز

توصيل اللابتوب لاسلكياً

- تركيبWireless Network Card
- البحث عن الشبكة
- إدخال كلمة المرور
- التأكد من الحصول علىIP
- اختبار Ping للتأكد من نجاح الاتصال

المرحلة الخامسة: تفعيل Remote Access (Telnet)

تم تفعيل Telnet على الراوتر الرئيسي:

```
line vty 0 4
password 123
login
```

```
الكود
line vty 0 4
password 123
login
```

محمد عطاالله

ثم تعيين: Enable Password

```
enable password 123
```

```
الكود
enable password 123
```

اختبار الوصول عن بعد

من اللابتوب:

```
telnet 192.168.1.1
```

```
الكود
telnet 192.168.1.1
```

تم إدخال كلمة المرور بنجاح والدخول إلى الراوتر عن بعد.

المرحلة السادسة: إضافة راوتر الإنترنت

- إضافة راوتر يمثل مزود الخدمة
- ربطه بالراوتر الرئيسي
- ضبط Static Route
- تفعيل NAT
- اختبار الاتصال بالإنترنت باستخدام Ping

تم التأكد من نجاح الاتصال الخارجي.

المرحلة السابعة: إعداد السيرفر (Windows Server)

◈تعيين IP ثابت للسيرفر

- IP Address
- Subnet Mask
- Default Gateway
- DNS Server

◈تفعيلActive Directory

تم تشغيل خدمة:

Active Directory

```
الكود
Active Directory
```

إنشاء المستخدمين

المجموعات:

- Managers
- Assistant
- Employees

المستخدمون:

- Manager1
- Assistant1
- Emp1
- Emp2
- Emp3

إعداد الصلاحيات عبرFTP

المدير:

صلاحيات كاملة:

- Read
- Write
- Delete
- Rename
- List

المساعد:

- Read
- Write

محمد عطاالله

- Rename
- List

بدون (Delete)

الموظفون:

- Read
- Write
- List

الاختبارات النهائية

تم التحقق من:

✓ الاتصال بين جميع الأجهزة
✓ عمل DHCP
✓ نجاح Ping
✓ نجاح Telnet
✓ نجاح Wi-Fi
✓ نجاحNAT
✓ صلاحيات المستخدمين
✓ تشغيل السيرفر

النتيجة النهائية

تم تنفيذ شبكة مكتبية متكاملة تحتوي على:

- شبكة سلكية
- شبكة لاسلكية آمنة
- خادم لإدارة المستخدمين
- وصول عن بعد
- اتصال إنترنت
- نظام صلاحيات منظم
- تصميم قابل للتوسع

الشبكة تعمل بكفاءة 100٪ وتم اختبار جميع مكوناتها بنجاح.

محمد عطالله

روابط جميع قروباتنا ع المواقع التواصل الأجتماعي وروابط حساباتي الشخصية وموقع لجميع الطلاب: 👇

حساب إنستقرام (محمد عطاالله) – الأساسي 👇

https://www.instagram.com/mohammaed_

حساب إنستقرام (محمد عطاالله) - BTEC 👇

https://www.instagram.com/its.btec.it

قناتي اليوتيوب الخاصة بـ BTEC:👇

https://www.youtube.com/@Mohammad_

موقعي الخاص لجميع الطلاب: 👇

https://mohammaed-.netlify.app/

محمد عطاالله